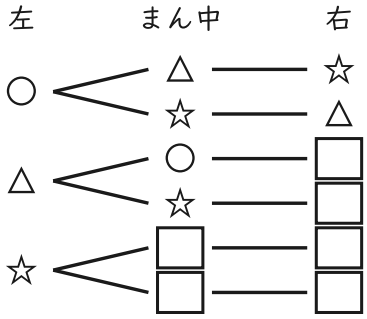
# 並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

**1** ○、△、☆の3つの記号を1列に並べます。図のあいているところをうめましょう。




(1)　このように、枝分かれさせて、落ちや重なりがないように調べる図を①といいます。

①

(2)　○が左はしの並べ方は何通りですか。

(3)　並べ方は、全部で何通りですか。

**2** あ、か、さ、た、なの5まいのカードから2まいを選んで、左から1列に並べます。

(1)　「あ」が左になる並べ方を、すべて書きましょう。

(2)　並べ方は、全部で何通りですか。

**3** 1～5の数字カード5まいから2まいを選ぶ組み合わせを、順に書き出します。

ヒント　一度書き出した2まいは、ならびが逆でも、もう書かないようにしよう。

(1)　1が入る組み合わせは、1と2、1と3、1と4、1と5の4通りです。1が入らず2が入るものは①通り、1も2も入らず3が入るものは②通り、残りは4と5の1通りです。

①　②

(2)　組み合わせは、全部で何通りですか。

(3)　2まいの数の和が6になる組み合わせを、すべて書きましょう。

**4** 数字カード、花、おにぎりの具を、5つの中から2つずつ選びます。順番がちがえば別のものと数えるのはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　2けたの整数をつくる　　イ　花束の花を選ぶ　　ウ　おにぎりの具を選ぶ

答え

© School Stock

# 並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

## 1

**6年生30人に、セレクト給食で食べたい主食とデザートの組み合わせを、1人1つずつ選んでもらいました。**

セレクト給食の希望(きぼう)しらべ（人）

| 主食＼デザート | ゼリー | ヨーグルト | 合計 |
|---|---|---|---|
| ごはん | 6 | 4 | 10 |
| パン | 5 | 7 | 12 |
| めん | 3 | 5 | 8 |
| 合計 | 14 | 16 | 30 |

(1) パンとヨーグルトの組み合わせを選んだ人は何人ですか。

(2) 表の中の「4」は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　ごはんを選んだ人の合計

イ　ごはんとヨーグルトの組み合わせを選んだ人数

ウ　ヨーグルトを選んだ人の合計

答え

## 2

**大問1の表を見て答えましょう。**

ヒント　よこのならび（行）と、たてのならび（列）が交わるところの数を読もう。

(1) 主食がごはんかめんで、デザートがヨーグルトの人は何人ですか。

(2) 選んだ人がいちばん多い組み合わせを書きましょう。

## 3

**主食とデザートの組み合わせの数を考えます。**

(1) 主食3種類とデザート2種類の組み合わせは、全部で何通りですか。

(2) デザートにくだものを加えて3種類にすると、何通りになりますか。

© School Stock

# 並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

## 1

**1g、3g、5gのおもりが1こずつあります。なおとさんたちは、おもりを1こ以上はかりにのせて、重さの合計が何種類つくれるかを調べています。**

**たいが**　1こだけのせると、1g、3g、5gの3通りだね。

**りんか**　2こなら、「1gと3g」と「3gと1g」は別々に数えるのかな。

**なおと**　のせる順番が変わっても重さは同じだから、1つと数えよう。同じ重さが2回出てこないかも気をつけよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまる数やことばを書きましょう。

**考え方のとちゅう**

おもりの組み合わせは、1こが㋐通り、2こが㋑通り、3こ全部が1通り（㋒g）です。組み合わせはあわせて㋓通りで、同じ重さになる組み合わせが㋔（ある・ない）ので、つくれる重さは7種類です。

| ㋐ | ㋑ | ㋒ | ㋓ | ㋔ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 2

**3gのおもりを4gにかえて、1g、4g、5gのおもりで同じように調べます。**

ヒント　1こ、2こ、3こと、のせるおもりの数で分けて書き出そう。

(1)　つくれる重さを、軽い順にすべて書きましょう。

(2)　つくれる重さは何種類ですか。

(3)　組み合わせは7通りなのに、重さが6種類なのはなぜですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　4gのおもりは、3gのおもりより重いから

**イ**　5gの重さが、2通りの組み合わせでできるから

**ウ**　3こ全部をいっしょにのせられないから

答え

© School Stock

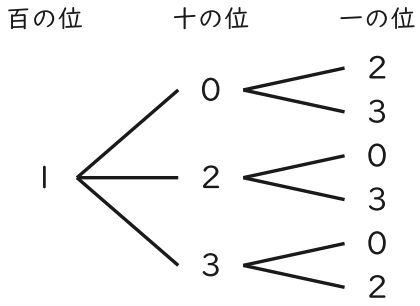
# 並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1　0、1、2、3の4まいの数字カードから3まいを選んで1列に並べ、3けたの整数をつくります。

じゅんやさんの樹形図




**じゅんや**　樹形図をかいたら、百の位が1のときは6通りだったよ。0、1、2、3のどれが百の位でも6通りずつだから、6×4＝24で24通りだね。

**さほ**　あれ、012は3けたの整数といえるかな。

## 2　じゅんやさんの考えを読んで答えましょう。

(1)　じゅんやさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　百の位が1のときは、6通りではなく3通りだから

イ　同じカードを2回使う並べ方を数えていないから

ウ　百の位が0の並べ方も、数えているから

答え

(2)　百の位が0になる並べ方は①通りなので、3けたの整数は②通りです。

①　②

(3)　3けたの整数が18通りになるわけを、樹形図をもとに、式を使って説明しましょう。

つかうことば　**百の位**　**6通り**

© School Stock